



2. Easy Keygen

문제파일 다운로드

[Easy_KeygenMe.zip](#)

```

C:\Users\Lee\Desktop\resume\
Input Name: aaa
Input Serial: aaa
Wrong

```

- 이름과 시리얼 값을 입력하는 프로그램

Readme

ReversingKr KeygenMe

Find the Name when the Serial is 5B134977135E7D13

5B134977135E7D13 ; 시리얼 값이 다음과 같을 때 이름은?

0040102A	8D C24 />	lea edi,dword ptr ss:[esp+75]	
0040102E	68 60804000	push easykeygen.408060	408060:"Input Name: "
00401033	F3:AB	rep stosd	
00401035	66:AB	stosw	
00401037	AA	stosb	
00401038	C64424 10 10	mov byte ptr ss:[esp+10],10	
0040103D	C64424 11 20	mov byte ptr ss:[esp+11],20	20:' '
00401042	C64424 12 30	mov byte ptr ss:[esp+12],30	30:'0'
00401047	E8 6D010000	call easykeygen.4011B9	

```

push easykeygen.408060
rep stosd
stosw
stosb
mov byte ptr ss:[esp+10],10 ; 10
mov byte ptr ss:[esp+11],20 ; 20:' '
mov byte ptr ss:[esp+12],30 ; 30:'0'
call easykeygen.401189 ; 문자열을 배열로 받아서 저장하는 함수이므로 sprintf라는 것을 확인

```

00401047	E8 8D010000	call easykeygen.401189	
0040104C	83C4 04		
0040104F	8D4424 10		
00401053	50		
00401054	68 5C804000		
00401059	E8 44010000	call easykeygen.4011A2	40805C: "%s"
0040105E	8D7C24 18	lea edi,dword ptr ss:[esp+18]	

- %s로 보아 여기서 문자열을 입력 받아 scanf 함수인것을 확인

```

edi=0019FF38
dword ptr ss:[esp+18]=[0019FE0C "aaaaa"]=61616161
.text:0040105E easykeygen.exe:$105E #105E

```

- 입력한 값 확인

```

EAX 0000000E
EBX 002D7000
ECX 00408080 easykeygen.00408080
EDX 0019F944
EBP 00000005
ESP 0019FD0C <&OptionalHeader.AddressOfEntryPoint>
ESI 00000002
EDI 0019FE70 "7141517141"

```

- 시리얼 값 → aaaaa를 입력하면 7141517141로 시리얼 값이 설정됨

시리얼값 생성 루틴

0040107C	33F6	xor esi,esi
0040107E	0FBE4C34 0C	movsx ecx,byte ptr ss:[esp+esi+C]
00401083	0FBE542C 10	movsx edx,byte ptr ss:[esp+ebp+10]
00401088	33CA	xor ecx,edx

```

-----1번째 분기문-----
movsx ecx, byte ptr ss:[esp+esi+C]
movsx edx, byte ptr ss:[esp+ebp+10]
xor ecx,edx ; ecx = 10, edx = a → a와 0x10을 xor 로 연산하여 시리얼값 생성
-----2 번째 분기문-----
movsx ecx, byte ptr ss:[esp+esi+C]
movsx edx, byte ptr ss:[esp+ebp+10]
xor ecx,edx ; ecx = 30, edx = a → a와 0x20을 xor 로 연산하여 시리얼값 생성
-----3 번째 분기문-----
movsx ecx, byte ptr ss:[esp+esi+C]
movsx edx, byte ptr ss:[esp+ebp+10]
xor ecx,edx ; ecx = 30, edx = a → a와 0x30을 xor 로 연산하여 시리얼값 생성

```

- 입력한 문자열에 대하여 각각 0x10, 0x20, 0x30씩 돌아가면서 XOR 연산
- aaa ⇒ 714151
- aaaaa ⇒ 7141517141

풀이

5B134977135E7D13 ; 시리얼 값이 다음과 같을 때 이름은?

-> 각 문자에 대해서 0x10,0x20,0x30씩 연산한 결과가 5B 13 49 77 13 5E 7D 13

→ 반대로 역산하면?

```

-----
문자1 xor 0x10 = 5B; → 문자1 = 5B xor 0x10 = 75 → ASCII K
문자2 xor 0x20 = 13; → 문자2 = 13 xor 0x20 = 51 → ASCII 3
문자3 xor 0x30 = 49; → 문자3 = 49 xor 0x30 = 121 → ASCII y
문자4 xor 0x10 = 77; → 문자4 = 77 xor 0x10 = 103 → ASCII g
문자5 xor 0x20 = 13; → 문자5 = 13 xor 0x20 = 51 → ASCII 3
문자6 xor 0x30 = 5E; → 문자6 = 5E xor 0x30 = 110 → ASCII n
문자7 xor 0x10 = 7D; → 문자7 = 7D xor 0x10 = 109 → ASCII m
문자8 xor 0x20 = 13; → 문자8 = 13 xor 0x20 = 51 → ASCII 3
-----

```

⇒ K3yg3nm3

```

Input Name: K3yg3nm3
Input Serial: 5B134977135E7D13
Correct!

```

FLAG : K3yg3nm3

